

9.1 Énoncés des Exercices

Exercice 1 → Voir correction

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ convergeant uniformément sur I vers une fonction f . On pose :

$$\forall x \in I, \quad g_n(x) = \frac{f_n(x)}{1 + f_n^2(x)}$$

Montrer que $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I .

Exercice 2 → Voir correction

a) Établir la convergence simple puis uniforme sur $\mathbb{R}^+$ de la suite de fonctions définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \quad f_n(x) = \frac{1}{1 + x + x^2 + \dots + x^n}$$

Diviser l'étude en deux temps, sur $[0, 1[$ et $[1, +\infty[$. On déterminera d'abord la limite simple qui est une fonction affine par morceaux.

b) (Bonus du manuscrit) Montrer la convergence et déterminer la limite de la suite définie par $u_n = \int_0^1 \frac{1}{1+x+\dots+x^n} dx$.

Exercice 3 → Voir correction

Étudier la suite de fonctions définies sur $[0, 1]$ par :

$$f_n(x) = \frac{2^n x}{1 + n2^n x^2}$$

Calculer les intégrales $\int_0^1 f_n(x) dx$. Quel résultat se trouve confirmé par la considération de $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$?

Exercice 4 → Voir correction

Établir la convergence simple sur $\mathbb{R}^+$ de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$f_n(x) = \begin{cases} (1 - \frac{x}{n})^n & \text{pour } x \in [0, n] \\ 0 & \text{pour } x > n \end{cases}$$

On notera f la limite simple.

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $0 \leq f_n(x) \leq f(x)$.
2. Montrer que f_n converge uniformément vers f sur tout segment $[0, a]$.
3. Montrer que la convergence est uniforme sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 5 → Voir correction

Trouver le domaine Δ de convergence simple de la série de fonctions $\sum x^2 e^{-x\sqrt{n}}$. Montrer qu'il n'y a ni convergence uniforme ni convergence normale sur Δ . Donner des intervalles de convergence uniforme.

Exercice 6 → Voir correction

On pose :

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2 x^2} \quad \text{et} \quad f_n(x) = \frac{x}{1+n^4 x^4}$$

1. Montrer que f est définie et continue sur $\mathbb{R}^*$ (on pourra montrer la convergence normale sur tout $[a, +\infty[$, $a > 0$) et décroissante sur $\mathbb{R}^{+*}$.
2. Montrer que f est de limite nulle en $+\infty$.
3. Trouver un équivalent de f en $+\infty$ et en 0.

Exercice 7 → Voir correction

On pose $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (\arctan(x+n) - \arctan n)$.

1. Montrer que f est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est croissante sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que pour tout x , $f(x+1) - f(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$.
3. Calculer $f(p)$ pour p naturel et en déduire la limite de f en $+\infty$.

Exercice 8 → Voir correction

a) Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de la série de fonctions :

$$\sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \ln \left(1 + \frac{1}{nx} \right)$$

On notera f la fonction somme.

b) Préciser le signe de f et sa limite en $+\infty$.

c) Comparer $f(x)$ avec $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{nx}$ pour démontrer l'équivalent $f(x) \sim_{+\infty} \frac{\ln 2}{x}$.

Exercice 9 → Voir correction

On pose pour $x > 0$, $u_n(x) = \frac{\sqrt{x} \ln n}{1+xn^2}$.

1. Étudier la convergence de la série $\sum u_n(x)$.
2. La somme est-elle continue sur $\mathbb{R}^{+*}$?
3. Étudier le comportement en $+\infty$ de sa somme.

9.2 Corrections

Correction Exercice 1

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $x \in I$. Puisque (f_n) converge uniformément (CU) vers f sur I , elle converge simplement (CS). On a donc $f_n(x) \rightarrow f(x)$. Par continuité de la fonction $t \mapsto \frac{t}{1+t^2}$, on a :

$$g_n(x) = \frac{f_n(x)}{1+f_n^2(x)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{1+f^2(x)} = g(x)$$

Donc (g_n) converge simplement vers g sur I .

Étude de la Convergence Uniforme : Étudions la différence $|g_n(x) - g(x)|$.

$$\begin{aligned} |g_n(x) - g(x)| &= \left| \frac{f_n(x)}{1+f_n^2(x)} - \frac{f(x)}{1+f^2(x)} \right| \\ &= \left| \frac{f_n(x)(1+f^2(x)) - f(x)(1+f_n^2(x))}{(1+f_n^2(x))(1+f^2(x))} \right| \\ &= \left| \frac{f_n - f + f_n f^2 - f f_n^2}{(1+f_n^2)(1+f^2)} \right| = \left| \frac{(f_n - f) + f_n f (f - f_n)}{(1+f_n^2)(1+f^2)} \right| \\ &= |f_n(x) - f(x)| \cdot \frac{|1 - f(x)f_n(x)|}{(1+f_n^2(x))(1+f^2(x))} \end{aligned}$$

On utilise l'inégalité classique $2|ab| \leq a^2 + b^2$, d'où $|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2) < 1 + a^2 + b^2$. Ou plus simplement, remarquons que la fonction $h(t) = \frac{t}{1+t^2}$ est 1-lipschitzienne (car $|h'(t)| = \left| \frac{1-t^2}{(1+t^2)^2} \right| \leq 1$). Ainsi :

$$|g_n(x) - g(x)| = |h(f_n(x)) - h(f(x))| \leq 1 \cdot |f_n(x) - f(x)|$$

Puisque (f_n) converge uniformément vers f sur I , $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$. Donc $\sup_{x \in I} |g_n(x) - g(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Conclusion : (g_n) converge uniformément vers g sur I .

Correction Exercice 2

[↑ Retour énoncé](#)

Pour $x \in \mathbb{R}^+$, $f_n(x) = \frac{1}{\sum_{k=0}^n x^k} = \frac{1}{\frac{1-x^{n+1}}{1-x}} = \frac{1-x}{1-x^{n+1}}$ (si $x \neq 1$).

- Si $x \in [0, 1[$, $x^{n+1} \rightarrow 0$, donc $f_n(x) \rightarrow 1 - x$.
- Si $x > 1$, $x^{n+1} \rightarrow +\infty$, donc $f_n(x) \sim \frac{1-x}{-x^{n+1}} \rightarrow 0$.
- Si $x = 1$, $f_n(1) = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$.

La limite simple est donc :

$$f(x) = \begin{cases} 1-x & \text{si } x \in [0, 1[\\ 0 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

La fonction limite f est discontinue en 1 (limite à gauche vaut 0, valeur en 1 vaut 0, mais $1-x \rightarrow 0$ continu ? Attendez, en 1^- , $1-x \rightarrow 0$. La limite est continue sur $\mathbb{R}^+$). Cependant, regardons la convergence uniforme.

Sur $[0, 1[$:

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{1-x}{1-x^{n+1}} - (1-x) \right| = (1-x) \left| \frac{1-(1-x^{n+1})}{1-x^{n+1}} \right| = \frac{(1-x)x^{n+1}}{1-x^{n+1}}$$

Pour étudier le sup, prenons x proche de 1. Si $x \rightarrow 1$, cette quantité tend vers 0. Cependant, sur tout $[0, a]$ avec $a < 1$, majoration par $\frac{a^{n+1}}{1-a^{n+1}}$ qui tend vers 0. Donc CU sur $[0, a]$.

Sur $[1, +\infty[$: Pour $x \geq 1$, $|f_n(x) - 0| = \frac{1}{1+x+\dots+x^n} \leq \frac{1}{n+1}$ (car chaque terme ≥ 1). Le majorant $\frac{1}{n+1}$ ne dépend pas de x et tend vers 0. Il y a donc convergence uniforme sur $[1, +\infty[$.

Correction Exercice 3

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $x \in [0, 1]$.

— Si $x = 0$, $f_n(0) = 0$.

— Si $x \in]0, 1]$, $f_n(x) \sim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n x}{n 2^n x^2} = \frac{1}{n x} \rightarrow 0$.

La suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $[0, 1]$.

Étude de la Convergence Uniforme : Cherchons le maximum de f_n . Calculons la dérivée :

$$f'_n(x) = 2^n \frac{1(1+n2^n x^2) - x(n2^n 2x)}{(1+n2^n x^2)^2} = 2^n \frac{1-n2^n x^2}{(1+n2^n x^2)^2}$$

$f'_n(x) = 0 \iff n2^n x^2 = 1 \iff x_n = \frac{1}{\sqrt{n2^n}} = \frac{1}{2^{n/2}\sqrt{n}}$. Ce point x_n est dans $[0, 1]$ pour n assez grand.

$$f_n(x_n) = \frac{2^n \frac{1}{\sqrt{n2^{n/2}}}}{1+1} = \frac{2^{n/2}}{2\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$$

La norme infinie $\|f_n\|_\infty \rightarrow +\infty$. Il n'y a pas convergence uniforme.

Intégrale :

$$\begin{aligned} \int_0^1 f_n(x) dx &= \int_0^1 \frac{2^n x}{1+n2^n x^2} dx = \left[\frac{1}{2n} \ln(1+n2^n x^2) \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2n} \ln(1+n2^n) \sim \frac{1}{2n} \ln(n2^n) = \frac{\ln n + n \ln 2}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 2}{2} \end{aligned}$$

Or $\int_0^1 \lim f_n = \int 0 = 0$. On a $\lim \int \neq \int \lim$. Cela confirme l'absence de convergence uniforme (le théorème d'interversion ne s'applique pas).

Correction Exercice 4

[↑ Retour énoncé](#)

1. Convergence simple : Soit $x \in \mathbb{R}^+$. Pour n assez grand ($n > x$), $f_n(x) = (1 - \frac{x}{n})^n = e^{n \ln(1 - \frac{x}{n})}$. Quand $n \rightarrow \infty$, $n \ln(1 - \frac{x}{n}) \sim n(-\frac{x}{n}) = -x$. Donc $f_n(x) \rightarrow e^{-x}$. La convergence simple est vérifiée vers $f(x) = e^{-x}$.

Inégalité : On sait que $\ln(1+u) \leq u$. Ici $\ln(1 - \frac{x}{n}) \leq -\frac{x}{n}$. Donc $n \ln(1 - \frac{x}{n}) \leq -x \implies f_n(x) \leq e^{-x} = f(x)$. Et f_n est positive sur $[0, n]$. D'où $0 \leq f_n(x) \leq f(x)$.

2. Convergence uniforme sur $[0, a]$: Sur le compact $[0, a]$, la suite de fonctions (f_n) est une suite de fonctions continues convergeant simplement vers une fonction continue f . De plus, on peut montrer la monotonie (Dini). Ou étudier la différence.

$$|f(x) - f_n(x)| = e^{-x} - (1 - \frac{x}{n})^n$$

Par Inégalité des Accroissements Finis sur le logarithme ou étude de fonction, on montre que la différence tend vers 0 uniformément sur $[0, a]$ (voir cours classique sur l'exponentielle).

3. Convergence uniforme sur $\mathbb{R}^+$: Regardons la borne supérieure de la différence $D_n(x) = e^{-x} - f_n(x)$. Comme $f_n(x) = 0$ pour $x > n$, pour ces valeurs $D_n(x) = e^{-x}$. Le sup sur $[n, +\infty[$ est $e^{-n} \rightarrow 0$. Sur $[0, n]$, étudions la fonction. On peut montrer que le sup est atteint et tend vers 0. Ainsi, la convergence est uniforme sur $\mathbb{R}^+$.

Correction Exercice 6

[↑ Retour énoncé](#)

a) Domaine et continuité : La série est $\sum u_n(x)$ avec $u_n(x) = \frac{1}{1+n^2x^2}$. Pour $x = 0$, terme général $1 \not\rightarrow 0$, divergence grossière. Pour $x \neq 0$, $u_n(x) \sim \frac{1}{n^2x^2}$. Série de Riemann convergente ($2 > 1$). Donc convergence simple sur $\mathbb{R}^*$. f est paire. Étudions sur $\mathbb{R}^{+*}$. Sur tout intervalle $[a, +\infty[$ avec $a > 0$: $|u_n(x)| \leq \frac{1}{1+n^2a^2} \leq \frac{1}{n^2a^2}$. C'est le terme général d'une série numérique convergente indépendante de x . Il y a convergence normale (donc uniforme) sur tout compact de $\mathbb{R}^*$. Les fonctions u_n sont continues, donc f est continue sur $\mathbb{R}^*$.

b) Limite en $+\infty$: Puisque la convergence est uniforme sur $[1, +\infty[$, on peut intervertir limite et somme (Théorème de la double limite). $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n(x) = 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \sum 0 = 0$.

c) Équivalent en $+\infty$ et 0 : En $+\infty$: $f(x) \sim \frac{\pi}{2x}$? Non, attention. Comparaison Série-Intégrale. $t \mapsto \frac{1}{1+t^2x^2}$ est décroissante.

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2x^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2x^2} \leq \frac{1}{1+x^2} + \int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2x^2}$$

Calcul de l'intégrale : $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2x^2} = \left[\frac{1}{x} \arctan(tx) \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2x}$. Pour $x \rightarrow 0$, l'intégrale diverge, cela donne l'équivalent : $f(x) \sim_0 \frac{\pi}{2x}$. Pour $x \rightarrow +\infty$, l'équivalent est aussi lié à l'intégrale ou au premier terme ? Pour x grand, $f(x) \approx \frac{1}{x^2} \sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6x^2}$.

Correction Exercice 7

[↑ Retour énoncé](#)

1. Convergence : Terme général $v_n(x) = \arctan(x+n) - \arctan n$. Par TAF, il existe $c_n \in]n, n+x[$ tel que $v_n(x) = \frac{x}{1+c_n^2}$. Pour n grand, $v_n(x) \sim \frac{x}{n^2}$. Série convergente pour tout x . Convergence simple sur $\mathbb{R}$. Sur tout segment $[-A, A]$, $|v_n(x)| \leq \frac{A}{1+n^2}$. Convergence normale $\implies$ CU $\implies f$ continue. Dérivée : $v'_n(x) = \frac{1}{1+(x+n)^2} > 0$. Somme de fonctions croissantes $\implies f$ croissante.

2. Relation fonctionnelle :

$$f(x+1) - f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (\arctan(x+1+n) - \arctan n) - \sum_{n=0}^{\infty} (\arctan(x+n) - \arctan n)$$

C'est une somme télescopique à l'infini. Soit $S_N(x) = \sum_{n=0}^N (\arctan(x+n) - \arctan n)$. Calculons $S_N(x+1) - S_N(x)$. Après télescopage partiel :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} (\arctan(x+N+1) - \arctan x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$$

Donc $f(x+1) - f(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$.

3. Calcul de $f(p)$: $f(0) = 0$. $f(1) - f(0) = \frac{\pi}{2} - 0$. $f(p) = \sum_{k=0}^{p-1} (f(k+1) - f(k)) = \sum_{k=0}^{p-1} (\frac{\pi}{2} - \arctan k)$. Quand $p \rightarrow \infty$, $f(p) \rightarrow +\infty$.

 Correction Exercice 8[↑ Retour énoncé](#)

a) Convergence : Série alternée $u_n(x) = (-1)^{n+1} \ln(1 + \frac{1}{nx})$. Pour x fixé, $|u_n(x)| \searrow 0$. D'après le CSSA (Critère Spécial des Séries Alternées), la série converge simplement sur $\mathbb{R}^*$. Majoration du reste : $|R_n(x)| \leq |u_{n+1}(x)| = \ln(1 + \frac{1}{(n+1)x})$. Sur $[a, +\infty[$ ($a > 0$), $\ln(1 + \frac{1}{(n+1)x}) \leq \ln(1 + \frac{1}{(n+1)a})$. Ce majorant est indépendant de x et tend vers 0. Donc convergence uniforme sur tout $[a, +\infty[$.

b) Signe et Limite : $u_1(x) = \ln(1 + \frac{1}{x}) > 0$. La somme d'une série alternée vérifiant le CSSA est du signe du premier terme. Donc $f(x) > 0$. Limite en $+\infty$: Par CU sur $[1, +\infty[$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \sum \lim u_n(x) = \sum 0 = 0$.

c) Équivalent : On compare avec $g(x) = \sum \frac{(-1)^{n+1}}{nx} = \frac{1}{x} \sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \frac{\ln 2}{x}$. $|f(x) - g(x)| = |\sum (-1)^{n+1} (\ln(1 + \frac{1}{nx}) - \frac{1}{nx})|$. Comme $\ln(1 + u) - u \sim -u^2/2$, le terme général est en $O(\frac{1}{n^2 x^2})$. La somme est majorée par $\frac{C}{x^2}$. Donc $f(x) = \frac{\ln 2}{x} + O(\frac{1}{x^2})$, d'où $f(x) \sim \frac{\ln 2}{x}$.

 Correction Exercice 9[↑ Retour énoncé](#)

1. Convergence simple : Fixons $x > 0$. $u_n(x) = \frac{\sqrt{x} \ln n}{1+xn^2} \sim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x} \ln n}{xn^2} = \frac{\ln n}{\sqrt{x} n^2}$. C'est un $o(1/n^{3/2})$ (par croissance comparée). Série de Riemann convergente. Donc convergence simple sur $\mathbb{R}^{+*}$.

2. Convergence Uniforme / Continuité : Étude de la fonction $h_n(x) = u_n(x)$. Calcul de la dérivée pour trouver le sup. On trouve que le sup n'est pas atteint en 0 mais dépend de n . Si on se place sur $[a, +\infty[$, on peut majorer par une série numérique convergente (le terme en $1/n^2$ l'emporte). $u_n(x) \leq \frac{\sqrt{x} \ln n}{xn^2} = \frac{\ln n}{\sqrt{x} n^2} \leq \frac{\ln n}{\sqrt{a} n^2}$. Convergence normale sur $[a, +\infty[$. Les fonctions u_n sont continues, donc la somme est continue sur $\mathbb{R}^{+*}$.